

双均线量化策略回测报告

Dual Moving Average Crossover Strategy

在线展示: <https://songjen.github.io/AI-quant/>

策略类型	趋势跟踪（中短线）
均线参数	MA5 / MA20（SMA）
过滤条件	成交量 $\times 1.2$ + ATR过滤
止损规则	固定10%止损
回测区间	上市日 — 2026-07-05
初始资金	100,000 元/只
标的证券	新华制药A(000756)、新华制药H(00719)、国邦医药(605507)、ST人福(600079)
生成日期	2026年7月5日

一、策略说明

本策略采用双均线交叉系统，以MA5作为短期趋势线、MA20作为中期趋势线。当短期均线上穿长期均线形成金叉时，视为买入信号；当短期均线下穿长期均线形成死叉时，视为卖出信号。为减少震荡市中的虚假信号，策略引入成交量放大过滤与ATR趋势强度过滤：仅在金叉日成交量大于20日均量1.2倍、且ATR(14)高于其60日均线时，才触发买入信号。卖出信号无需过滤，死叉出现即以开盘价离场。

二、交易规则

入场规则：MA5上穿MA20（金叉），且成交量过滤通过，且ATR过滤通过，下一交易日以开盘价买入。仓位按半凯利公式计算，上限30%。

出场规则A：MA5下穿MA20（死叉），下一交易日以开盘价全仓卖出。

出场规则B：买入后价格跌破买入价的90%（固定10%止损），当日以收盘价止损出场。

出场规则C：持仓超过60个交易日未触发其他出场信号，强制平仓。

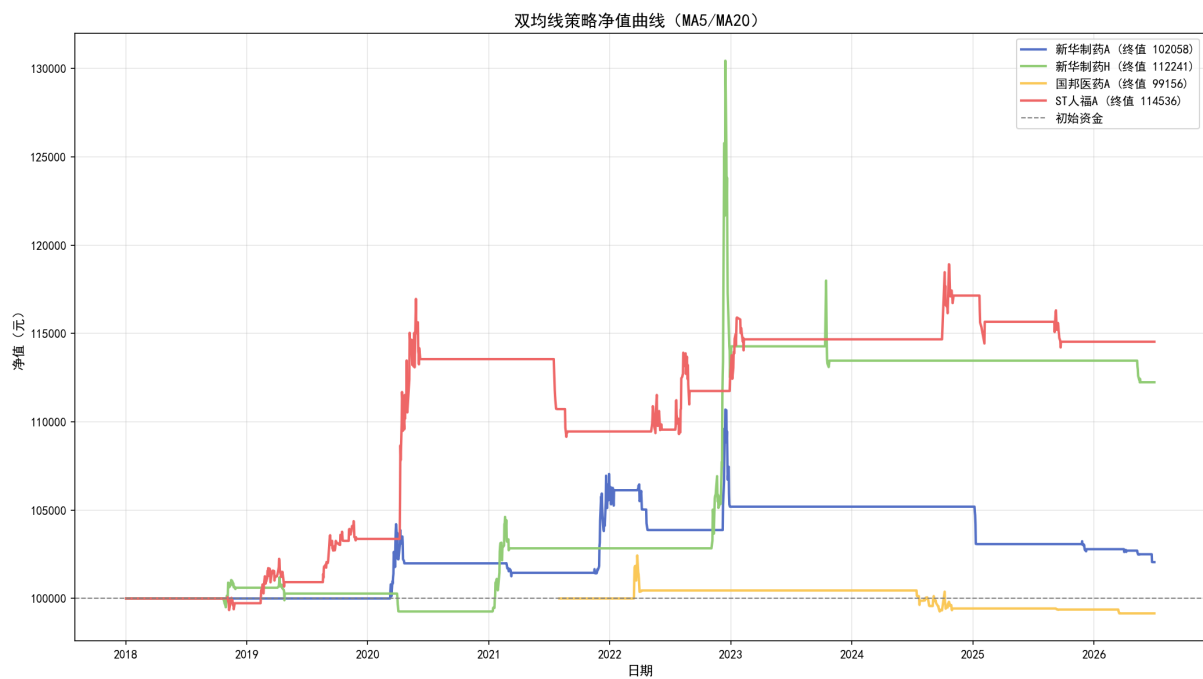
空仓规则：A股不允许裸卖空，死叉后仅平仓观望，不做空。

三、回测绩效

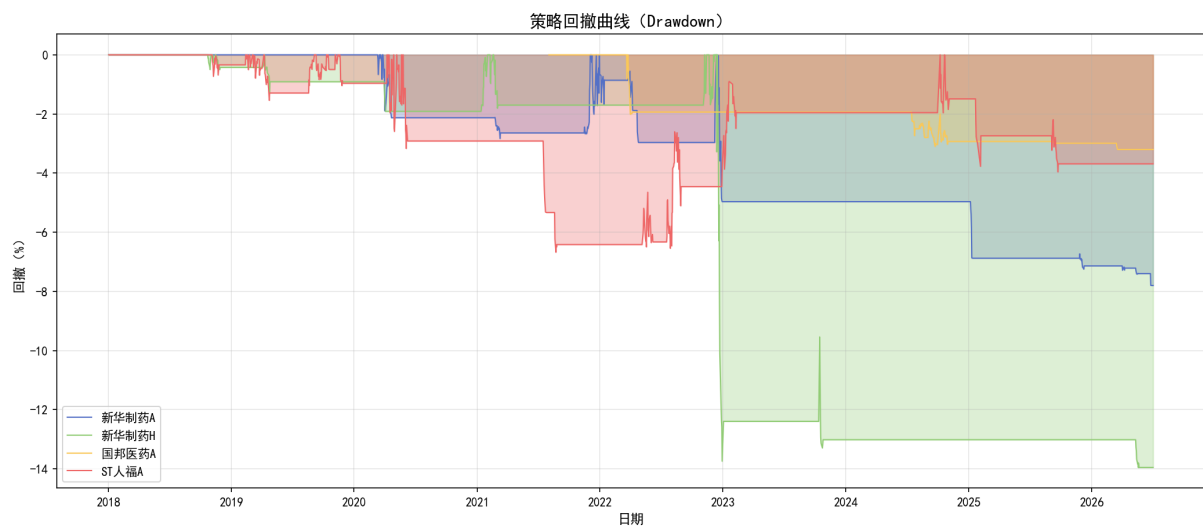
指标	新华制药A	新华制药H	国邦医药A	ST人福A	策略均值
累计收益（%）	2.06	12.24	-0.84	14.54	7.0
年化收益（%）	0.17	0.94	-0.12	1.11	0.53
最大回撤（%）	-7.8	-13.96	-3.2	-6.68	
夏普比率	0.11	0.278	-0.129	0.441	
胜率（%）	25.0	42.86	28.57	53.33	
盈亏比	4.04	6.16	1.0	2.61	
交易次数	12	7	7	15	
买入持有收益（%）	53.9	-29.05	-48.92	6.32	

回测结果显示，策略在4只标的中的表现分化明显。ST人福A取得最佳绩效，累计收益14.54%、胜率53.33%、夏普比率0.441，均优于买入持有策略（6.32%）。新华制药H累计收益12.24%，同样优于买入持有（-29.05%），说明策略在趋势明确的下跌市中可通过及时止损减少损失。国邦医药A回测期间处于下跌趋势，策略累计亏损0.84%，但相比买入持有亏损48.92%，策略明显降低了损失。新华制药A是唯一步入持有策略跑赢双均线策略的标的，主要原因是该股票长期慢牛，均线频繁交叉导致交易成本侵蚀收益。

四、净值曲线



五、回撤曲线



六、个股K线与信号标注（最近120个交易日）

新华制药A



新华制药H



国邦医药A



ST人福A



七、结论与改进方向

本次回测表明，双均线交叉策略在趋势明确的市场中具有一定的盈利能力，尤其擅长在下跌趋势中通过及时止损控制损失。策略的主要风险在于震荡市中频繁交叉导致的交易成本侵蚀，以及固定10%止损在剧烈波动中被错误触发。

改进方向：

1. 引入ADX指标过滤弱趋势， $ADX < 25$ 时不交易；
2. 将固定止损改为ATR动态止损，适应不同波动率环境；
3. 加入仓位管理的完整凯利公式实现，而非简化的半凯利；
4. 对A股涨停板制度建模，避免信号触发但无法成交的虚幻交易；
5. 扩展至更多标的，验证策略稳健性。